

华东师范大学期末考试试卷 (A)

2020—2021 学年第一学期

课程名称: 高等数学C (一)

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

任课教师: 熊斌/柳银萍/覃瑜君

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人

此次考试共七道题，每道题均需写出详细解题过程。

一、 计算下列极限 (每题5分, 共25分) :

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-2x}}{\sin(3x)} ;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(2x - \pi)^2} ;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{4+2x} - \sqrt{9+6x}}{x^2} ;$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2021}}{e^{ax}}, (a > 0)$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2})]$$

二、 求下列不定积分（每题5分，共30分）：

$$(1) \quad \int \frac{(\arctan x)^{2021}}{1+x^2} dx ;$$

$$(2) \quad \int x\sqrt{1-x} dx ;$$

$$(3) \int \frac{\ln \ln x}{x} dx ;$$

$$(4) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}, (x>0) ;$$

$$(5) \int \frac{dx}{(1+x^2)(1+x)} ;$$

$$(6) \int x \sin^2 x dx .$$

三、 (5分) 利用函数的线性化求 $8.01^{\frac{4}{3}}$ 的近似值.

四、 (10分) 求 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式.

五、 (8分) 设 $x > 0$ 时, 可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{x}$, 求 $f'(x)$.

六、 (10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(1) = 1, f(2) = 2$.

(1) 证明: 存在 $c \in (1, 2)$, 使得 $f(c) = 3 - c$.

(2) 证明: 存在 $1 < \xi_1 < \xi_2 < 2$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 1$. (提示: 利用 (1))

七、 (12分) 设 a, b 为常数, 且 $a > b > 0$. 求 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^3}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+b^3}}$ 的单调区间, 渐近线, 以及极值点; 并指出极大值点是否为最值点.